



v2

نَسَق

تقرير المرحلة الثانية – من نموذجٍ يعمل إلى أداةٍ تُستخدم

مولّد الجداول المدرسية الذكي · مسابقة واجهة كلباء

ما الذي تغيّر؟ ولماذا؟ وكيف تحقّقنا منه؟

٣٥ اختباراً آلياً 

صفحة الأسرة 

تثبيت الحصص 

استيراد بيانات المدرسة 

ورقة قياس 

إعداد وتقديم: غيث صادق كيوان

00 لماذا مرحلة ثانية؟

في المرحلة الأولى أثبتنا أنّ الفكرة تعمل: محرّك يولّد جدولاً كاملاً بلا تعارض في أقلّ من ثانيتين. لكنّ سؤال المحكّم المنطقي كان: «هل يعمل على مدرستي أنا، ببياناتها، لا ببيانات عرض؟» المرحلة الثانية هي الإجابة.

السؤال ١

هل يقبل بيانات مدرسة حقيقية؟

← استيراد من Excel مع فحص كلّ سطر

السؤال ٢

عندنا حصص لا تتحرّك (طابور اجتماع).

← تثبيت الحصص

السؤال ٣

كيف يصل الجدول للأسرة؟

← صفحة الأسرة بنقرة

السؤال الرابع – والأهم: «كيف نصدّق أرقامكم؟» الجواب: لا تصدّقونا. اضغطوا زرّ «شغل كلّ الاختبارات» أمامكم، فيفحص نسق نفسه به ٣ اختباراً آلياً ويقيس أدائه على جهازكم في تلك اللحظة، ثمّ يصدر ورقة قياس.

الأرقام المقاسة في آخر تشغيل

5.0:1

أقلّ تباين ألوان

ms 0.4

إجابة «اسأل نسق»

ms 3.4

تغطية غياب يوم

1.38 ث

متوسط التوليد

35/35

اختبار ناجح

تاريخ القياس: 2026/10/7 1:22:37 م · كلّ رقم هنا ناتج تشغيل فعلي، ولا رقم مكتوب يدوياً.

ما الذي لم يتغيّر

المحرّك نفسه (التلدين المحاكى)، وقواعد الحماية، والبديل الذكي، والخصوصية بمستوياتها الثلاثة، والأدوار الأربعة – كلّها كما هي، وتعمل الآن على أيّ بيانات لا على بيانات العرض وحدها. **الإصدار الأوّل لم يُقَسَّ:** ملّفه محفوظ كما سلّم، وv2 ملفّ منفصل تماماً.

01 استيراد بيانات المدرسة

الصيغة سطر واحد لكل (صف، مادة)، وهي أبسط ما يمكن أن تُخرجه أي مدرسة من Excel:

الصف ، المادة ، الحصص ، المعلم ، القاعة
 ، أ ، لغة عربية ، 5 ، أ. خالد الحمادي-7
 أ ، علوم ، 4 ، أ. نورة الكعبي ، مختبر العلوم-7

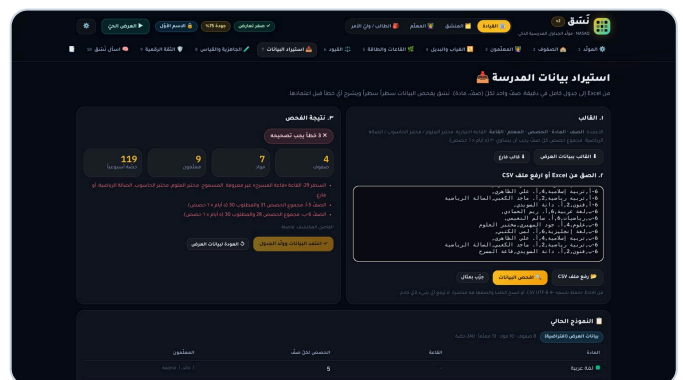
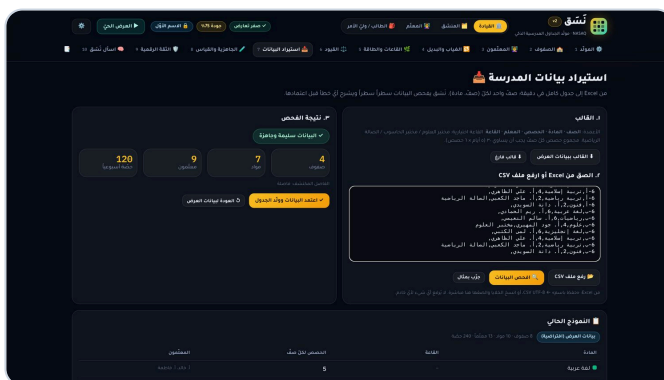
يقبل نَسَق اللصق المباشر من Excel (فاصل Tab)، أو ملف CSV، أو فاصلة/فاصلة منقوطة – ويكتشف الفاصل تلقائياً. ويستخرج وحده: الصفوف، والمواد، والمُعَلِّمين، والقاعات، ونصاب كل مُعَلِّم.

الفحص قبل الاعتماد – هذا هو الجزء المهم

لا يُعتمد أي ملف قبل أن يمرّ على سبع فحوص، وكلّ خطأ يُعرّض برقم سطره وسببه بالعربية، لا برسالة عامة:

#	الفحص	مثال الرسالة
1	أعمدة ناقصة	السطر 14: أعمدة ناقصة (المطلوب: الصف، المادة، الحصص، المعلم).
2	عدد حصص غير صالح	السطر 9: عدد الحصص «س» يجب أن يكون رقماً بين 1 و10.
3	قاعة غير معروفة	السطر 29: القاعة «قاعة المسرح» غير معروفة. المسموح: مختبر العلوم، مختبر الحاسوب، الصالة الرياضية، أو فارغ.
4	تكرار (صف + مادة)	السطر 22: الصف 8-أ والمادة رياضيات مكرران (أول مرّة في السطر 11).
5	مجموع حصص الصف ≠ 30	الصف 7-أ: مجموع الحصص 31 والمطلوب 30 (ه أيام × 6 حصص).
6	نصاب معلّم مستحيل	أ. سالم: النصاب 34 حصّة يفوق 30 خانة في الأسبوع – مستحيل.
7	طلب قاعة يفوق سعتها	مختبر الحاسوب: الطلب 42 حصّة يفوق السعة 30 أسبوعياً.

وهناك تنبيهات لا تمنع الاعتماد، مثل نصاب مرتفع (أكثر من 26 حصّة) قد يصعب تقليل الفراغات.



يسار: بيانات فيها خطأ مقصودان – نَسَق يرفضها ويشرح. يمين: بعد التصحيح – جاهزة للاعتماد.

جربناه فعلياً: استوردنا مدرسة مختلفة تماماً (٤ صفوف ٧٠ مواد ٩٠ معلّمين ١٢٠ حصّة) فولّد نَسَق جدولها بصفر تعارض، وأعاد كلّ الاختبارات الـ ٣٥ ناجحة على تلك البيانات أيضاً.

02 تثبيت الحصص

في كل مدرسة حصص لا تتحرك: الطابور، حصّة النشاط، اجتماع أسبوعي، أو معلّم مشترك بين مدرستين في وقت متّفق عليه. في v1 كان المحرّك يحرك كل شيء، الآن:

- زرّ «تثبيت حصص» يفعّل وضعاً تضغط فيه أيّ حصّة لتثبيتها (دبّوس وإطار متفّطع).
- الحصّة المثبتة تُستثنى من حركات البحث داخل الخوارزمية نفسها، وتُرفض محاولة تبديلها يدوياً، وتبقى مكانها حتى لو أُعيد التوليد من الصفر.

إذا كانت الخانة مئّبة: ثَملاً أوّلاً من حصص الصفّ، ثم تُورّع البقيّة عشوائياً
لا تَمَسْ // continue; (LK[c*NS+s1] || LK[c*NS+s2]) if: وفي كلّ حركة بحث

ثلاث حصص مئّبة في 9-أ – تبقى في مكانها بعد إعادة التوليد كاملاً.

03 صفحة الأسرة

زرّ «صفحة الأسرة» يُنتج ملفّ HTML مستقلاً لجدول الصفّ: يُفتح على أيّ هاتف، ويُطبع بنظافة، ويُرسَل في مجموعة الأسر. وزرّ آخر يُخرج كلّ الصفوف دفعةً واحدة.

قرار خصوصية مقصود

صفحة الأسرة لا تُظهر الاسم الكامل أبداً، حتى لو كان مستوى الخصوصية داخل التطبيق «الاسم الكامل». يُجَبّر المستوى على «الاسم الأوّل» عند التصدير. ومكتوب في تذييل الصفحة ما يوضّح ذلك.

مُختَبَر: أنشئت صفحات كلّ الصفوف في 0.9 مليّ ثانية، وفُحصت آلياً فلم تحتوِ أيّ اسم عائلة.

جدول الصفّ 9-أ

أحد 10/07/2020

الوقت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
7:30	لغة إنجليزية	رياضيات	علوم	دراسات اجتماعية	تربية إسلامية	حاسوب	لغة عربية
8:15	لغة إنجليزية	رياضيات	علوم	دراسات اجتماعية	تربية إسلامية	حاسوب	لغة عربية
9:00	لغة إنجليزية	رياضيات	علوم	دراسات اجتماعية	تربية إسلامية	حاسوب	لغة عربية
9:45	لغة إنجليزية	رياضيات	علوم	دراسات اجتماعية	تربية إسلامية	حاسوب	لغة عربية
10:30	لغة إنجليزية	رياضيات	علوم	دراسات اجتماعية	تربية إسلامية	حاسوب	لغة عربية
11:15	لغة إنجليزية	رياضيات	علوم	دراسات اجتماعية	تربية إسلامية	حاسوب	لغة عربية

GEN CODE TEAM - نسق

تصميم فاتح للطباعة، مع المادة والمعلّم والقاعة.

04 نَسْق يختبر نفسه – 35 اختباراً آلياً

بدل أن نقول «جربناه ونجح»، صار البرنامج يحمل اختباره داخله، وتُسْغَل أمام المحكّم على جهازه، وتُعَاد بياناته كما كانت بعد انتهائها.

كيف نضمن أن الاختبار حقيقي؟ عدّة اختبارات تفحص المحرّك بطريقة مستقلة عن المحرّك نفسه:
دالة `checkGrid()` تُحصي التعارضات من الصفر دون استخدام دالة الكلفة. ثم تُقَارَن النتيجة. ولو كان في دالة الكلفة خطأ، لاختلف الرقمان وسقط الاختبار.

المحرّك – 10/10	
ms 4129.7	✓ التوليد ٣ مرّات متتالية بلا أي تعارض صلب – الأزمنة: 1.38 ث · 1.41 ث · 1.34 ث
ms 0.1	✓ عدد حصص كلّ مادة في كلّ صفّ مطابق تماماً – فروقات: 0
ms 0.0	✓ لا معلّم في صفّين بالوقت نفسه (فحص مستقل) – حالات: 0
ms 0.1	✓ سعة المختبرات والصالة محترمة – تجاوزات: 0
ms 0.1	✓ أوقات عدم توقّر المعلمين محترمة – مخالفات: 0
ms 0.1	✓ حدّ تكرار المادة في اليوم محترم – مخالفات: 0
ms 0.1	✓ دالة الكلفة تطابق الفحص المستقل – الكلفة = 0 = الفحص 0
ms 12.5	✓ التقييم التزاوي (يومان) = إعادة الحساب الكاملة – 300 تبديل عشوائي · اختلافات: 0
ms 0.1	✓ التحسين يخفض نقاط الجزاء عن الترتيب الأولي – 325 ← 105
ms 1482.5	✓ الحصص المثبتة تبقى مكانها بعد إعادة التوليد – ٣ حصص مثبّنة · تعارضات 0
الحماية – 3/3	
ms 2.3	✓ التبديل المسبّب لتعارض يُرفض والجدول لا يتغيّر – الأحد الأولي ≠ الأحد الثانية
ms 2.5	✓ التبديل الآمن يُقبل ويبقى صفر تعارض
ms 0.6	✓ الحصّة المثبتة لا يمكن تبديلها
البديل – 4/4	
ms 1.8	✓ كلّ المرشّحين فارغون ومتاحون وقت الحصّة – 19 ترشيح · مخالفات 0
ms 0.1	✓ الدرجات بين ٠ و-١ ومرتبّة تنازلياً
ms 3.5	✓ التغطية التلقائية تغطّي كلّ الحصص الممكنة – 4/4 حصّة في 3.4 مِلي ثانية
ms 0.1	✓ لا بديل مكثّف بحضتين في الوقت نفسه
الخصوصية – 5/5	
ms 0.2	✓ «الاسم الأول» لا يُظهر أي اسم عائلة – 13 معلماً مُحصوا
ms 0.2	✓ «رموز فقط» يُخفي كلّ الأسماء
ms 0.1	✓ دور الطالب لا يرى الاسم الكامل حتّى لو اختير «كامل»
ms 0.6	✓ ملف Excel المصدّر يحترم الخصوصية
ms 1.8	✓ صفحة الأسرة لا تحتوي أسماء العائلات – 8 صفوف في 0.9 مِلي ثانية
الصلاحيات – 3/3	
ms 0.1	✓ المعلّم لا يستطيع التعديل
ms 0.0	✓ الطالب لا يعدّل ويرى تبويين فقط
ms 4.7	✓ «اسأل تَسْق» بدور الطالب يرفض أسئلة الكادر
الاستيراد – 5/5	
ms 2.4	✓ القالب المُصدّر يُقرأ ويُعتمد دون أخطاء – 8 صفوف · 240 حصّة
ms 0.6	✓ لصق مباشر من Excel (Tab) مقبول
ms 0.6	✓ صفّ لا يساوي مجموع ٣٠ يُرفض برسالة واضحة – الصفّ 7-أ: مجموع الحصص 31 والمطلوب 30 (ه أيا م × ٦ حصص).
ms 0.5	✓ قاعة غير معروفة تُرفض
ms 0.6	✓ معلّم بنصاب يفوق ٣٠ حصّة يُرفض
اسأل تَسْق – 2/2	
ms 0.5	✓ «من المتاح» يذكر المتاحين فعلاً – 4 متاحين · 0.4 مِلي ثانية
ms 0.5	✓ جدول الصفّ في الإجابة يطابق الجدول
عامّ – 3/3	
ms 0.1	✓ الحفظ والاسترجاع يحافظان على الجدول
ms 0.1	✓ تباين النصوص ≤ 4.5:1 (WCAG AA) في المظهرين – أقلّ نسبة 5:02:1 · 8 أزواج ألوان
ms 0.4	✓ الطاقة بعد التحسين ≥ التشغيل المعتاد – توفير 283 ك.و.س أسبوعياً (تقدير)

05 القياسات – ما الذي قيس وكيف

القياس	القيمة	كيف قيس
زمن التوليد	1.38 · 1.41 · 1.34 ث (متوسط 1.38)	ثلاث عمليات توليد كاملة متتالية بـ performance.now()
التعارضات الصلبة	0 في كل مرة	فحص مستقل يُحصي من الصفر (لا من دالة الكلفة)
جودة التحسين	325 ← 105 (68% خفض)	نقاط الجزاء قبل التحسين وبعده
تغطية غياب يوم كامل	3.4 ملّي ثانية	تكليف بديل لكل حصص المعلم الغائب
إجابة «اسأل تسق»	0.4 ملّي ثانية	سؤال «من المتاح...» من الجدول الحيّ
إنشاء صفحات الأسر	0.9 ملّي ثانية	كل الصفوف دفعة واحدة
تباين الألوان	5.02:1	حساب WCAG لثمانية أزواج (المعيار 4.5:1)
توفير الطاقة	≈ 283 ك.و.س/أسبوع	تقدير بافتراضات معلنة – ليس قياساً لعداد

تَسْق v2

مؤدّ الجدول المدرسية الذي

القياسات

المعلم

الطالب / ولي الأمر

المفتش

جودة 75%

الاسم الأول

العرض الحيّ

المؤدّ 1

الصفوف 2

المعلمون 3

الغياب والبدل 4

الشاعات والطاقة 5

القبود 6

استيراد البيانات 7

الجاهزية والقياس 8

الثقة الرقمية 9

اسأل تسق 10

الجاهزية والقياس

اختبارات آلية تفحص المحرك والحماية والبدل والخصوصية والصلاحيات والاستيراد على هذا الجهاز الآن. مع قياسات أداء حقيقية. لا رقم مكتوب باليد.

شغل كل الاختبارات والقياسات

35/35 نجاح 2026/10/7 122:37 م

5.0:1

أقل تباين ألوان

ms 0.4

زمن إجابة «اسأل تسق»

ms 3.4

زمن تغطية الغياب

1.38 ث

متوسط زمن التوليد

35/35

اختبار نجاح

الاختبارات الآلية

10/10

المحرك

ms 4129.7

التوليد 3 مرات متتالية بلا أي تعارض صلب – الزمرة 1.38 · 1.41 · 1.34 ث

ms 0.1

عدد حصص كل مادة في كل صف مطابق تماماً – فروقات 0

ms 0.0

لا معلم في صفين بالوقت نفسه (فحص مستقل) – حالات 0

ms 0.1

سعة المختبرات والصالة مختزلة – تجاوزات 0

ms 0.1

أوقات عدم توفر المعلمين مختزلة – مخالقات 0

ms 0.1

حد تكرار المادة في اليوم مختزم – مخالقات 0

ms 0.1

دالة الكلفة تطابق الفحص المستقل – الكلفة 0 = الفحص 0

ms 12.5

التقييم التراكمي (رومان) = إعادة الحساب الكاملة – 300 تعديل عشوائي: انخفاضات 0

ms 0.1

التحسين بخفض نقاط الجزاء عن الترتيب الأولي – 105 ← 325

ms 1482.5

الخصص الممنّنة تبقى مكانها بعد إعادة التوليد – 3 حصص منتهية: تعارضات 0

3/3

الحماية

ms 2.3

التعديل المستبد لتعارض يُرفض والحدود لا يتغير – الأحد الأول # الأحد الثاني

ms 2.5

التعديل الأمن: أقل ويبقى صفر تعارض

تبويب «الجاهزية والقياس» بعد تشغيل كامل.

حدود القياس – بصراحة: هذه أرقام على جهاز واحد وبيانات بهذا الحجم؛ ستختلف على جهاز أبطأ أو مدرسة أكبر. ولذلك نعرضها كـ«قيس الآن أمامك» لا كوعدٍ ثابت. وأرقام الطاقة تطلّ تقديرًا بافتراضات معلنة حتى نقيس عدّاداً حقيقياً.

6

إعداد وتقديم: غيث صادق كيوان

بيانات وأسماء افتراضية · أرقام الطاقة تقديرية · القياسات تُحسب على الجهاز

06 خطة التجربة في مدرسة حقيقية

الخطوة التالية ليست ميزة جديدة، بل **تجربة محكمة** بموافقة إدارة المدرسة. هذه خَطَّتنا كما نقترحها:

#	الخطوة	المدة	الناتج
1	عرض على إدارة المدرسة وأخذ موافقة خُطية على تجربة غير مُلزمة	أسبوع	موافقة مكتوبة
2	استلام بيانات الجدول من المدرسة بصيغة القالب (بلا أي بيانات طلبة)	يومان	ملفّ CSV
3	توليد الجدول ومقارنته بالجدول اليدوي الحالي أمام المنسق	جلسة واحدة	جدول مقترح + ملاحظات
4	تثبيت الحصص الثابتة وإعادة التوليد	نفس الجلسة	جدول مطابق لقيود المدرسة
5	تشغيل اختبارات الجاهزية أمام المنسق وتصدير ورقة القياس	دقيقتان	Nasaq-Measure-Sheet.txt
6	محاكاة غياب حقيقي حدث سابقاً ومقارنة اقتراح البديل بقرار المدرسة	جلسة	ورقة مقارنة

قرار أخلاقي ثابت: لا نطلب ولا نخزن أي بيانات طالب. وأسماء المعلمين – إن أُدخلت – تبقى على جهاز المدرسة، وتُعرض بالاسم الأول افتراضياً. ولا تُنشر أي نتيجة باسم المدرسة دون إذنها.

ما سنقيسه في التجربة (لا نعرفه الآن ولا ندّعيه)

- الوقت الفعلي الذي يستغرقه المنسق في الجدولة يدوياً مقابل نَسَق.
- عدد التعديلات اليدوية التي احتاجها الجدول المقترح قبل القبول.
- هل اقتراح البديل يطابق ما كانت المدرسة ستختاره؟
- قراءة عدّاد كهرباء فعلية للمختبرات، لاستبدال تقديرات الطاقة بأرقام حقيقية.

07 الحدود القائمة

تقني

- البيانات في متصفح الجهاز – لا مزامنة بين أجهزة بعد.
- يوم ثابت: ه أيام ٦ × حصص.
- لا حصص مزدوجة متصلة ولا فترات متعدّدة بعد.
- القاعات الخاصة ثلاث بسعات ثابتة.

منهجي

- لا تجربة ميدانية بعد – ولذلك لا ندّعي أثراً مقاساً.
- أرقام الطاقة تقديرية بافتراضات معلنة.
- «اسأل نَسَق» محرّك قواعد محلي، وليس نموذج لغة.
- بيانات العرض وأسمائها افتراضية بالكامل.

الخلاصة: v1 أثبت أن الفكرة ممكنة. v2 جعلها قابلة للاستخدام في مدرسة حقيقية، وقابلة للتحقق أمام من يشكك. والخطوة الثالثة ميدانية – ونحن نقولها كخطة، لا كإنجاز.

GEN CODE TEAM · مدرسة السدرة الخاصة – كلباء، الشارقة · ملفّ HTML واحد مستقلّ، بلا خادم ولا اشتراك ولا إنترنت.